

Chapter 5

不定积分

5.1 不定积分概念与性质

5.1.1 原函数

定义 5.1: 原函数

设 $f(x)$ 在某区间 (a, b) 内有定义. 若存在函数 $F(x)$, 使其在该区间内任一点都有 $F'(x) = f(x)$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在该区间内的原函数.

若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在某区间内的原函数, 则 $F(x) + C$ (C 为任意常数) 也为 $f(x)$ 在该区间内的原函数.

若 $F(x)$, $G(x)$ 都是 $f(x)$ 在某区间内的原函数, 则 $F(x) - G(x) = C$ (C 为某个确定常数).

5.1.2 不定积分

定义 5.2: 不定积分

定义 $f(x)$ 的原函数的全体称为 $f(x)$ 的不定积分, 记为 $\int f(x)dx$. 如果 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则有

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

其中 C 为任意常数.

5.1.3 不定积分的几何意义

设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则从几何上看, $F(x)$ 表示平面上的一条曲线, 称为 $f(x)$ 的积分曲线. 因此, 不定积分 $\int f(x)dx = F(x) + C$ 在几何上表示一簇积分曲线. 这簇积分曲线对应于横坐标 x 处的切线都相互平行.

5.1.4 原函数存在定理

定理 5.1

若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在区间 I 上一定存在原函数.

定理 5.2

若 $f(x)$ 在区间 I 上有第一类间断点, 则 $f(x)$ 在区间 I 上没有原函数.

例 5.1

下列函数在给定区间上是否有原函数?

$$(1) f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$(2) g(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

$$(3) h(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

5.1.5 不定积分的性质

性质 5.1

$$(1) \left(\int f(x) dx \right)' = f(x), d \int f(x) dx = f(x) dx$$

$$(2) \int f'(x) dx = f(x) + C, \int df(x) = f(x) + C$$

$$(3) \int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

$$(4) \int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (k \text{ 为常数})$$

5.2 不定积分基本公式

方程 5.1: 不定积分基本公式

- | | |
|--|---|
| (1) $\int 0 dx = C$ | (2) $\int x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1);$ |
| (3) $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$ | (4) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1);$ |
| (5) $\int e^x dx = e^x + C$ | (6) $\int \sin x dx = -\cos x + C;$ |
| (7) $\int \cos x dx = \sin x + C$ | (8) $\int \sec^2 x dx = \tan x + C;$ |
| (9) $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$ | (10) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C;$ |
| (11) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$ | (12) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C;$ |
| (13) $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$ | (14) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C;$ |
| (15) $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$ | (16) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C;$ |
| (17) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln (x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$ | (18) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln x + \sqrt{x^2-a^2} + C;$ |
| (19) $\int \sec x dx = \ln \sec x + \tan x + C$ | (20) $\int \csc x dx = -\ln \csc x + \cot x + C.$ |

例 5.2

求下列不定积分

$$(1) \int \frac{(x+1)^3}{x^2} dx$$

$$(2) \int \frac{x^4-x^2}{1+x^2} dx$$

$$(3) \int \frac{1-\sin x}{1+\sin x} dx$$

5.3 三种主要积分法

5.3.1 第一换元积分法

定理 5.3: 第一换元积分法 (du 积分法)

设

$$\int f(u)du = F(u) + C, u = \varphi(x)$$

存在连续导数, 则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f[\varphi(x)]d\varphi(x) = F[\varphi(x)] + C$$

常见的凑微分形式

方程 5.2

$$(1) \int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b)d(ax+b)$$

$$(2) \int x^m f(ax^{m+1}+b)dx = \frac{1}{(m+1)a} \int f(ax^{m+1}+b)d(ax^{m+1}+b) \quad (m \neq -1)$$

$$(3) \int f(\sqrt{x})\frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \int f(\sqrt{x})d(\sqrt{x})$$

$$(4) \int f(e^x)e^xdx = \int f(e^x)d(e^x)$$

$$(5) \int f(\ln x)\frac{1}{x}dx = \int f(\ln x)d(\ln x)$$

$$(6) \int f(\sin x)\cos xdx = \int f(\sin x)d(\sin x)$$

$$(7) \int f(\cos x)\sin xdx = - \int f(\cos x)d(\cos x)$$

$$(8) \int f(\tan x)\frac{1}{\cos^2 x}dx = \int f(\tan x)d(\tan x)$$

$$(9) \int f(\arcsin x)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx = \int f(\arcsin x)d(\arcsin x)$$

$$(10) \int f(\arctan x)\frac{1}{1+x^2}dx = \int f(\arctan x)d(\arctan x)$$

例 5.3

求下列不定积分

(1) $\int \sec^4 x dx$

(2) $\int \frac{(\ln x+2)^2}{x} dx$

(3) $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x(1+x)}} dx$

(4) $\int \frac{2-x}{\sqrt{3+2x-x^2}} dx$

例 5.4: 1993 数三

计算积分

$$\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx$$

例 5.5: 1997 数二

计算积分

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}$$

5.3.2 第二换元积分法

定理 5.4: 第二换元积分法 (三角换元法)

设 $x = \varphi(t)$ 是单调的, 可导的函数, 并且 $\varphi'(t) \neq 0$. 又

$$\int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt = F(t) + C$$

则

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt = F(t) + C \\ &= F[\varphi^{-1}(x)] + C,\end{aligned}$$

其中 $\varphi^{-1}(x)$ 是 $x = \varphi(t)$ 的反函数.

常用的三种变量代换

- (1) 被积函数含有 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 令 $x = a \sin t$ (或 $a \cos t$).
- (2) 被积函数含有 $\sqrt{a^2 + x^2}$, 令 $x = a \tan t$.
- (3) 被积函数含有 $\sqrt{x^2 - a^2}$, 令 $x = a \sec t$.

例 5.6

求下列不定积分, 其中 $a > 0$.

(1) $\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx$	(2) $\int \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{x^2} dx$
(3) $\int \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} dx$	(4) $\int \sqrt{1 + e^x} dx$

5.3.3 分部积分法

方程 5.3: 分部积分公式

$$\int u dv = uv - \int v du$$

分部积分法所适用的函数类

分部积分法比较适用于两类不同函数相乘. 如下列积分, 这里 $p_n(x)$ 为 x 的 n 次多项式.

$$\begin{aligned} & \int p_n(x)e^{ax}dx, \quad \int p_n(x)\sin \alpha x dx \quad \int p_n(x)\cos \alpha x dx \quad \int e^{ax}\sin \beta x dx \\ & \int e^{ax}\cos \beta x dx \quad \int p_n(x)\ln x dx \quad \int p_n(x)\arctan x dx \quad \int p_n(x)\arcsin x dx. \end{aligned}$$

分部积分法中 u, v 的选取

分部积分法在使用时的关键是 u, v 的选取, 换句话说就是把谁凑到微分号里去.

(1) $\int p_n(x)e^{\alpha x}dx, \int p_n(x)\sin \alpha x dx, \int p_n(x)\cos \alpha x dx$, 这三种积分都应把多项式以外的函数凑进微分号.

(2) $\int e^{ax}\sin \beta x dx, \int e^{ax}\cos \beta x dx$, 这两种积分把指数函数或三角函数凑进微分号都可以, 但把指数凑进去更简单, 连续两次将指数函数凑进去分部积分还原便可求解.

(3) $\int p_n(x)\ln x dx, \int p_n(x)\arctan x dx, \int p_n(x)\arcsin x dx$, 这三种积分都应把多项式函数凑进微分号.

例 5.7

求下列不定积分

$$(1) \int x e^{2x} dx \quad (2) \int x^2 \sin x dx \quad (3) \int x \ln x dx \quad (4) \int e^x \sin^2 x dx$$

例 5.8: 1990 数三

计算

$$\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$$

例 5.9: 1998 数二

计算

$$\int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx$$

5.4 三类常见可积函数积分

5.4.1 有理函数积分

方程 5.4: 有理函数积分

$$\int R(x)dx$$

$R(x)$ 表示有理函数.

- 一般方法（部分分式法）
- 特殊方法（加项减项拆或凑微分降幂）

例 5.10: 1999 数二

求不定积分

$$\int \frac{x+5}{x^2-6x+13}dx$$

例 5.11: 1987 数五

求不定积分

$$\int \frac{x dx}{x^4 + 2x^2 + 5}$$

例 5.12: 2019 数二

求不定积分

$$\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx$$

【解】

令

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+x+1}$$

则

$$\begin{aligned} 3x+6 &= A(x-1)(x^2+x+1) + B(x^2+x+1) + (Dx+E)(x-1)^2 \\ \int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}dx &= \int \frac{-2}{x-1}dx + \int \frac{3}{(x-1)^2}dx + \int \frac{2x+1}{x^2+x+1}dx \\ &= -2\ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \ln(x^2+x+1) + C. \end{aligned}$$

5.4.2 三角有理式积分

方程 5.5: 三角有理式积分

$$\int R(\sin x \cdot \cos x) dx$$

- 一般方法（万能代换）令 $\tan \frac{x}{2} = t$,

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

- 特殊方法（三角变形，换元，分部）

几种常用的换元法

- (1) 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \cos x$, 或凑 $d \cos x$.
- (2) 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \sin x$, 或凑 $d \sin x$.
- (3) 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \tan x$, 或凑 $d \tan x$.

例 5.13: 1996 数三

求

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x}$$

例 5.14: 1994 数一, 二, 三

求

$$\int \frac{dx}{\sin(2x) + 2 \sin x}$$

例 5.15

计算

$$\int \frac{dx}{\cos x(1 + \sin x)}$$

例 5.16

计算

$$\int \frac{dx}{\sin x(\sin x + \cos x)}$$

5.4.3 简单无理函数积分

方程 5.6: 简单无理函数积分

$$\int R\left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$$

- 令 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t$, 将其化为有理函数积分进行计算.

例 5.17

计算

$$\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x}} dx$$

本章练习

练习 5.1

计算积分

$$\int \frac{dx}{(2-x)\sqrt{1-x}}$$

练习 5.2

设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \geq 0, \\ \cos x, & x < 0, \end{cases}$ 则 $\int f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

练习 5.3: 2023 数二、三

函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为 ()

(A) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$

(B) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$

(C) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$

(D) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$

练习 5.4

计算

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{a^2-x^2}} dx (a > 0)$$

练习 5.5: 2006 数二

计算

$$I = \int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx$$

练习 5.6: 2011 数三

求不定积分

$$\int \frac{\arcsin \sqrt{x} + \ln x}{\sqrt{x}} dx$$

练习 5.7: 2009 数二、三

计算不定积分

$$\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx (x > 0)$$

练习 5.8: 1994 数五

已知 $\frac{\sin x}{x}$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 求

$$\int x^3 f'(x) dx$$